

Capitolo 1

Applicazioni Lineari

1.1 Applicazioni lineari e matrici

Lezione 5

Proposizione 1. Data un'applicazione lineare tra spazi vettoriali finitamente generati, scelta una base per il dominio e per il codominio, possiamo rappresentare l'applicazione lineare come matrice.

Sia $V \xrightarrow{f} W$ lineare. Prendiamo $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V e $\mathcal{C} = \{u_1, \dots, u_m\}$ base di W

Definizione 1. $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$: la matrice associata a f è definita così:

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad (1.1)$$

Dove $A_j = X_{\mathcal{C}}(f(v_j))$, con $X_{\mathcal{C}}(f(v_j)) :=$ colonna della $\mathcal{C}$ -coordinata di $f(v_j)$

Esempio 1. Prendiamo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $V = W = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$. Definiamo

$$\mathbb{R}[x]_{\leq 2} \xrightarrow{f} \mathbb{R}[x]_{\leq 2} p \mapsto p + p' \quad (1.2)$$

...

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

Esempio 2.

$$V(\mathbb{E}^2) \xrightarrow{\rho_\theta} V(\mathbb{E}^2) \quad (1.4)$$

Dove ρ_θ = "rotazione di angolo θ "

$\mathcal{B} = \mathcal{C}$ = base di $V(\mathbb{E}^2)$, detta base *ortonaturale* = $\{\underline{i}, \underline{j}\}$

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\rho_\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

Esempio 3.

$$\mathbb{K}^n \xrightarrow{L_A} \mathbb{K}^m \quad (1.6)$$

Con $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$

$$\mathcal{S}_n = \text{base standard di } \mathbb{K}^n \quad (1.7)$$

$$\mathcal{S}_m = \text{base standard di } \mathbb{K}^m \quad (1.8)$$

$$M_{\mathcal{S}_n}^{\mathcal{S}_m}(L_A) = A \quad (1.9)$$

perché boh

Proposizione 2. Se $v \in V$

$$X_{\mathcal{C}}(f(v)) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot X_{\mathcal{B}}(v) \quad (1.10)$$

Praticamente se conosciamo la matrice associata ad f conosciamo tutto di f

Dimostrazione. Siano $X_{\mathcal{B}}(v) = \begin{bmatrix} x \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

Cioè $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$

$$f(v) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = x_1 f(v_1) + x_2 f(v_2) + \dots + x_n f(v_n) \quad (1.11)$$

Poniamo

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) = (a_{ij}) \in M_{n,m} \quad (1.12)$$

Quindi

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \dots + a_{nj}w_n \quad (1.13)$$

e perciò

$$f(v) = x_1 \sum_{i=1}^m a_{i1}w_i + x_2 \sum_{i=1}^m a_{i2}w_i + \dots + x_n \sum_{i=1}^m a_{in}w_i = \quad (1.14)$$

$$= \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \right) w_1 + \left(\sum_{j=1}^n a_{2j}x_j \right) w_2 + \dots + \left(\sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \right) w_m \quad (1.15)$$

Dove ogni sommatoria è uguale all' n -esima riga di A (A^n) $\cdot X$.
In conclusione:

$$X_{\mathcal{C}}(f(v)) = \begin{bmatrix} A^1 \cdot X \\ A^2 \cdot X \\ \vdots \\ A^n \cdot X \end{bmatrix} = A \cdot x = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) X_{\mathcal{B}}(v) \quad (1.16)$$

C.V.D.

Siano V, W spazi vettoriali / $\mathbb{K}$

$$\mathcal{L}(V, W) = \{V \xrightarrow{f} W \mid f \text{ lineare}\} \quad (1.17)$$

Siano $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$. Definiamo

Notazione.

$$V \xrightarrow{f+g} W \quad (1.18)$$

$$v \mapsto f(v) + g(v) \quad (1.19)$$

$$V \xrightarrow{\lambda f} W \quad (1.20)$$

$$\lambda f \mapsto \lambda f(v) \quad (1.21)$$

$$V \xrightarrow{0} W \quad (1.22)$$

$$v \mapsto \underline{0} \quad (1.23)$$

$\mathcal{L}(V, W)$ con queste operazioni è uno spazio vettoriale / $\mathbb{K}$. L'elemento neutro è $\underline{0}$

Proposizione 3. Ipotesi: V, W finitamente generati, $\dim V = n$, $\dim W = m$

Tesi: se $\mathcal{B}$ base di V , $\mathcal{C}$ base di W , l'applicazione

$$\mathcal{L}(V, W) \xrightarrow{M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}} M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad (1.24)$$

$$f \mapsto M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \quad (1.25)$$

È un isomorfismo.

Dimostrazione. È banale.

Proposizione 4. Siano

$$U \xrightarrow{g} V \xrightarrow{f} W \quad (1.26)$$

Lineari, con U, V, W finitamente generati, e siano

- $\mathcal{A}$ = base di U
- $\mathcal{V}$ = base di V
- $\mathcal{C}$ = base di W

Allora

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(f \circ g) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \circ M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(g) \quad (1.27)$$

Dimostrazione. Sia $u \in U$.

$$X_{\mathcal{C}}(f \circ g(u)) = X_{\mathcal{C}}(f(g(u))) \quad (1.28)$$

$$X_{\mathcal{C}}(f(v)) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \circ X_{\mathcal{B}}(v) \quad (1.29)$$

$$\downarrow \quad (1.30)$$

$$X_{\mathcal{C}}(f(g(u))) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot X_{\mathcal{B}}(g(u)) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot X_{\mathcal{A}}(u) \quad (1.31)$$

Quindi

$$X_{\mathcal{C}}(f \circ g(u)) = (M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(g)) \cdot X_{\mathcal{A}}(u) \quad (1.32)$$

Ma sappiamo che

$$X_{\mathcal{C}}(f \circ g(u)) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(f \circ g) X_{\mathcal{A}}(u) \quad (1.33)$$

$$\downarrow \quad (1.34)$$

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(g) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(f \circ g) \quad (1.35)$$

Lezione 6

Problema

Sia

$$V \xrightarrow{f} W \quad (1.36)$$

Finitamente generata su $\mathbb{K}$.

Trovare una base di

$$1. \text{ Im}(f) \subset W$$

$$2. \text{ ker } f \subset V$$

Primo passo:

Dimostrazione. Siano $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_n\}$ basi di V e W .

Allora

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(f) = A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad (1.37)$$

E $\forall v \in V$

$$X_{\mathcal{C}}(f(v)) = A \cdot X_{\mathcal{B}}(v) \quad (1.38)$$

Ricordiamo che

$$A_j = A \cdot \underline{e}_j = A \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = j \quad (1.39)$$

Quindi

$$A_j = X_e(f(v_j)) \quad (1.40)$$

Conseguenza: per risolvere (1) estraggo una base di $\langle A_1, \dots, A_n \rangle \setminus \{A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}\}$ con $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_j \leq i_k \Rightarrow$ Una base di $\text{Im} f$ è $\{f(v_{i_1}), \dots, f(v_{i_k})\}$. Vogliamo quindi risolvere il problema:

$$\text{Data } A \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \quad (1.41)$$

Trovare una base di $\langle A_1, \dots, A_n \rangle \subset \mathbb{K}^m$

Definizione 2 (Matrici a scala per colonna). Una matrice è a scala per colonna se, scorrendo le sue colonne, il primo valore non nullo della colonna ha indice inferiore del precedente.

Esempio 4 (Matrice a scala per colonna).

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (1.42)$$

Proprietà. Sia $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ a scala per colonna. Una base di

$$\langle A_1, \dots, A_n \rangle \quad (1.43)$$

è data dalla lista delle colonne non nulle.

Lezione 7

1.1.1 Diagonalizzazione

Sia $V \xrightarrow{f} V$ un'applicazione lineare. f è diagonalizzabile se $\exists \mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base di V tale che:

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & & \end{bmatrix} \quad (1.44)$$

Dato $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$V_\lambda(f) = \ker(\lambda \text{Id}_V - f) \subset V \rightarrow \quad (1.45)$$

$$V \xrightarrow{\text{Id}_V - f} V \quad (1.46)$$

$$v \mapsto \lambda v - f(v) \quad (1.47)$$

Esempio 5. Supponiamo che f sia diagonalizzabile e che valga (*). Se $\lambda \notin \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, allora:

$$V_\lambda(f) = \{0\}. \quad (1.48)$$

Perché?

$$M_{\mathcal{B}}(\lambda \text{Id} - f) = M_{\mathcal{B}}(\lambda \text{Id}_V) - M_{\mathcal{B}}(f) \quad (1.49)$$

Se $\lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, $V_\lambda(f) \neq \{0\}$.

Ricordiamo:

- $\lambda \in \mathbb{K}$ è un *autovalore* di f se $V_\lambda(f) \neq \{0\}$.
- $0 \neq v \in V$ è un *autovettore* di f se $\exists \lambda \in \mathbb{K}$ t.c. $v \in V_\lambda(f) \rightarrow f(v) = \lambda v$.

Osservazione. $V \xrightarrow{f} V$ è diagonalizzabile s.se esiste una base di V i cui elementi sono autovettori di f .

Notazione. $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ è diagonalizzabile se

$$\mathbb{K}^n \xrightarrow{L_A} \mathbb{K}^n \quad (1.50)$$

è diagonalizzabile. Questo equivale a "A è conuigata a una matrice diagonale". Inoltre:

- $\mathcal{S}$ = base standard di $\mathbb{K}$.
- $\mathcal{B}$ = base che diagonalizza L_A .

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} = \dots \quad (1.51)$$

Perché diagonalizzare? Supponiamo che $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ sia diagonalizzabile:

$$A = G^{-1} \cdot \Lambda \cdot G \quad (1.52)$$

$$\text{con } \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (1.53)$$

boh

Supponiamo che A sia diagonalizzabile.

$$A = G^{-1} \cdot \Lambda \cdot G \quad (1.54)$$

Allora

$$e^A = 1_n + G^{-1} \cdot \Lambda \cdot G + \frac{1}{2} G^{-1} \cdot \Lambda^2 \cdot G + \frac{1}{3} G^{-1} \cdot \Lambda^3 \cdot G + \dots = \quad (1.55)$$

$$= G^{-1} (1_n + \Lambda + \frac{1}{2} \Lambda^2 + \frac{1}{3} \Lambda^3 + \dots) \cdot G = \text{boh} = \quad (1.56)$$

$$= \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & & 0 \\ & e^{\lambda_2} & \\ 0 & & e^{\lambda_1} \end{bmatrix} \quad (1.57)$$

1.2 Determinanti

Definizione 3. Con R anello commutativo con 1, un'applicazione lineare

$$M_{n,m}(R) \xrightarrow{\det_n} R \quad (1.58)$$

Ricorsivamente:

- $\det_1((a)) = a$
- Se $\det_{n-1}$ è stato definito, poniamo

$$\det_n(A) := \sum_{j=1}^n (-1)^{n+j} \cdot a_{n,j} \cdot \det_{n-1}(A_j^n) \quad (1.59)$$

Dove $a_{n,j}$ sono le entrate all'ultima riga di A e A_j^i è la matrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta da A eliminando riga i e colonna j .

Esempio 6.

$$\det_2 \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = -a_{21} \cdot a_{12} + a_{22} \cdot a_{11} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12} \quad (1.60)$$

Notazione.

$$\det A = |A| \quad (1.61)$$

Proprietà. Sia $A \in M_{n,n}(R)$ con una colonna nulla. Allora $|A| = 0$.

Dimostrazione. Per induzione su n .

$$n = 1 \quad \det((a)) = a = 0. \quad (1.62)$$

Passo induttivo:

$$\text{Assumiamo vero per matrici } (n-1) \times (n-1) \quad (1.63)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & 0 & \cdots \\ & & \vdots & \\ a_{1n} & \cdots & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (1.64)$$

boh

Proprietà. Sia $A \in M_{n,n}(R)$ con $a_{ij} = 0$ se $i < j$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ * & & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (1.65)$$

Allora $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \dots \cdot a_{nn}$.

Dimostrazione. vedi

Calcolare determinanti

Alcune proprietà:

1. Se scambio due colonne diverse il determinante cambia segno.
2. Se aggiungo a una colonna un multiplo di un'altra colonna il determinante non cambia.
3. Se moltiplico una colonna per λ il determinante viene moltiplicato per λ .

Esempio 7.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.66)$$

boh $\det A = 3$